

Trastornos del crecimiento (talla baja y déficit de hormona del crecimiento)

1. Introducción y relevancia clínica

El **crecimiento** es uno de los mejores indicadores del **estado general de salud, nutrición y función endocrina** de un niño.

La **talla baja** es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría y puede ser la manifestación inicial de enfermedades **endocrinas, genéticas, sistémicas o nutricionales**.

En Chile, el **control del crecimiento es parte del programa de Niño Sano y del GES “Trastornos del crecimiento en menores de 18 años”**, que asegura el diagnóstico y tratamiento con hormona de crecimiento (GH) en los casos que cumplen criterios.

La detección precoz es clave, ya que la respuesta terapéutica disminuye conforme avanza la edad ósea.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Regulación normal del crecimiento

El crecimiento lineal depende de:

- **Factores genéticos** (potencial hereditario).
- **Estado nutricional**.
- **Hormona del crecimiento (GH)** y su mediador **IGF-1** (factor de crecimiento similar a insulina tipo 1).
- **Hormonas tiroideas**.
- **Esteroides sexuales**.

b.

Eje hormona de crecimiento (GH) – IGF-1

1. **Hipotálamo:** libera GHRH → estimula GH.
 2. **Hipófisis anterior:** secreta GH.
 3. **Hígado:** responde produciendo IGF-1, que promueve la proliferación de cartílago en la **placa de crecimiento ósea**.
 4. **Retroalimentación negativa:** IGF-1 inhibe GH y GHRH.
-

c.

Definición de talla baja

- **Talla < -2 DE (percentil <3)** para la edad y sexo en las curvas OMS/MINSAL.
- O bien, **talla significativamente menor que el potencial genético familiar.**

□ En EUNACOM: “Niño con talla <3er percentil, velocidad de crecimiento baja y edad ósea retrasada → sospechar trastorno endocrino.”

3. Causas de talla baja

a.

Fisiológicas (80–90 % de los casos)

Tipo	Características
Talla baja familiar (genética)	Padres bajos, velocidad de crecimiento normal, edad ósea acorde.
Retraso constitucional del crecimiento y pubertad (RCCP)	Talla baja transitoria, edad ósea retrasada, inicio puberal tardío, crecimiento normal luego.

b.

Patológicas

1. Endocrinas:

- Déficit de GH.
- Hipotiroidismo.
- Hiperkortisolismo.
- Pseudohipoparatiroidismo.

2. Crónicas sistémicas:

- Enfermedad celíaca, renal, hepática, cardíaca.
- Malnutrición crónica.

3. Genéticas / sindrómicas:

- Síndrome de Turner (45,X0).
- Displasias óseas (acondroplasia).
- Síndrome de Noonan.

4. Intrauterinas:

- Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) sin recuperación posnatal.

4. Evaluación clínica del crecimiento

a.

Medición antropométrica

- **Talla y peso:** en cada control, con curvas OMS (0–5 años) y NCHS (≥ 5 años).
- **Velocidad de crecimiento:**
 - Normal: >4 cm/año (niños prepuberales).
 - Patológica: <4 cm/año.

- **Índice de masa corporal (IMC).**

b.

Edad ósea (EO)

- Radiografía de **mano izquierda y muñeca** → comparar con atlas de Greulich y Pyle.
- EO retrasada = indicio de déficit hormonal o retraso constitucional.
- EO adelantada = pubertad precoz o hipercortisolismo.

c.

Talla diana genética (blanca o parental)

- Varones: $(\text{Talla padre} + \text{Talla madre} + 13) / 2$
- Mujeres: $(\text{Talla padre} + \text{Talla madre} - 13) / 2$
- Rango normal $\pm 8,5$ cm.
- Si la talla esperada está muy por encima de la actual → sospechar patología.

d.

Anamnesis dirigida

- Antecedentes perinatales (RCIU, prematuridad).
 - Enfermedades crónicas.
 - Fármacos (corticoides, quimioterapia).
 - Nutrición y sueño.
 - Historia familiar (talla y pubertad de padres).
-

5. Exámenes complementarios y diagnóstico diferencial

a.

Estudio inicial

- Hemograma y VHS.
 - Perfil bioquímico (urea, creatinina, transaminasas).
 - Perfil tiroideo (TSH, T4 libre).
 - Anticuerpos anti-transglutaminasa (celíaca).
 - GH e IGF-1 basales.
 - Edad ósea.
-

b.

Evaluación del eje GH

- GH basal puede ser normal, por lo que se requieren **test de estimulación de GH**:
 - **Clonidina o insulina IV** (hipoglicemia inducida).
 - GH <10 ng/mL en dos pruebas → diagnóstico de **déficit de GH**.

☐ Siempre medir **IGF-1 e IGFBP-3**, que reflejan secreción crónica de GH.

c.

Diagnóstico diferencial de talla baja

Causa	Edad ósea	Velocidad de crecimiento	GH/IGF-1	Comentario
-------	-----------	--------------------------	----------	------------

Talla baja familiar	Normal	Normal	Normal	Padres bajos
Retraso constitucional	Retrasada	Normal	Normal	Pubertad tardía
Déficit de GH	Retrasada	Disminuida	↓ GH / ↓ IGF-1	Responde a GH
Hipotiroidismo	Muy retrasada	↓	GH normal	Otras manifestaciones
Enfermedad crónica	Variable	↓	Variable	Desnutrición, inflamación

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIPE / ISP 2023)

a.

Tratamiento etiológico

- **Hipotiroidismo:** levotiroxina.
- **Celíaca:** dieta sin gluten.
- **Desnutrición:** apoyo nutricional.
- **Síndrome de Turner o déficit de GH:** hormona de crecimiento recombinante.

b.

Terapia con hormona de crecimiento (GH recombinante)

Indicación (GES):

1. Déficit comprobado de GH (test estimulación <10 ng/mL).
2. Síndrome de Turner.
3. RCIU sin recuperación (talla < -2 DE a los 4 años).
4. Insuficiencia renal crónica pretrasplante.

Dosis inicial:

0,025–0,035 mg/kg/día ($\approx 0,7$ –1 mg/m²/día) SC, **una vez al día en la noche.**

Seguimiento:

- Controles cada 3–6 meses.
- Ajuste según crecimiento y niveles de IGF-1.
- Monitorear efectos adversos: cefalea, edema, hiperglicemia, escoliosis.

☐ El tratamiento debe mantenerse hasta alcanzar talla final o cierre epifisario (EO ≥ 14 años niñas, ≥ 16 años niños).

c.

Apoyo integral

- Educación familiar sobre metas y duración del tratamiento.
- Apoyo nutricional y psicológico.
- Control multidisciplinario (endocrinología, nutrición, psicopedagogía).

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Observaciones
Hiperglicemia transitoria	Ocasional	Vigilar en predispuestos

Cefalea / hipertensión intracraneana benigna	<1 %	Suspender temporalmente GH
Escoliosis o dolor óseo	Poco frecuente	Control ortopédico
Recurrencia de tumores previos	Excepcional	Contraindicado en cáncer activo

Pronóstico:

- Con tratamiento oportuno, los niños pueden alcanzar su **talla genética esperada**.
- La respuesta depende de la **edad ósea al inicio y adherencia**.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Talla baja:** < -2 DE o <3er percentil.
2. **Causas más comunes:** familiar y retraso constitucional.
3. **GH/IGF-1 bajos + edad ósea retrasada:** sospechar déficit de GH.
4. **Confirmación:** test de estimulación (GH <10 ng/mL).
5. **Tratamiento:** GH recombinante diaria SC.
6. **Indicaciones GES:** déficit GH, Turner, RCIU persistente, IRC.
7. **Monitorear IGF-1 y velocidad de crecimiento.**

☐ **Errores frecuentes:**

- No calcular velocidad de crecimiento anual.

- Iniciar GH sin confirmar déficit.
 - Diagnosticar talla baja sin considerar talla familiar.
 - Ignorar enfermedades sistémicas o hipotiroidismo.
 - Suspender GH prematuramente antes del cierre epifisario.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Talla baja:** < -2 DE o velocidad < 4 cm/año.
2. **Causas fisiológicas:** talla familiar y retraso constitucional.
3. **Déficit de GH:** baja velocidad + EO retrasada + GH/IGF-1 ↓.
4. **Confirmación:** test de clonidina o insulina (< 10 ng/mL).
5. **Tratamiento:** GH recombinante SC diaria (GES en Chile).
6. **Monitoreo:** crecimiento + IGF-1 + EO.
7. **Pronóstico excelente** con diagnóstico y terapia precoz.